

חלק ב - ניסויים וחלק תיאורטי

1. אתחול מתרחש בזמן קבוע, מכיוון שהוא כולל רק קביעת מספר קבוע של שדות. מכיוון שמכניסים את המפתחות בסדר ממויין, כל מפתח שנכניס יהיה גדול ממש מהקודם, ולכן ההכנסה ה- i (לכל $1 \leq i \leq n$) תעבור ב- $i-1$ צמתים כאשר עוברים על כל צומת בזמן קבוע. סה"כ נעבור ב- $1 + 2 + \dots + n$ צמתים בסדרת ההכנסות ולכן הסיבוכיות תהיה $O(n^2) = O(\frac{n}{2}(n+1))$. גובה העץ יהיה בדיוק n מכיוון שיתקבל "עץ שרוך".

2. אתחול מתרחש בזמן קבוע מאותה סיבה כמו בשאלה 1. בהרצאה ראינו כי סיבוכיות הזמן של הכנסת איבר לעץ AVL לוגריתמית במספר הצמתים שבתוך העץ כאשר מתבצעת ההכנסה. אז סה"כ נקבל סיבוכיות זמן:

$$O(\log(1) + \log(2) + \dots + \log(n)) = O(\log(1 * 2 * \dots * n)) = O(\log(n!)) = O(n \log n)$$

כאשר המעבר הראשון נובע מחוקי לוגריתמים והשני משאלה בשיעורי בית 1.

ניסוי 1:

גודל העץ n	גובה העץ	מספר הגלגולים	סה"כ שינויי גובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (במילישניות)
$300 * 2^1$	599	0	0	180300	25.170
$300 * 2^2$	1199	0	0	720600	103.905
$300 * 2^3$	2399	0	0	2881200	406.378
$300 * 2^4$	4799	0	0	11522400	1743.04
$300 * 2^5$	9599	0	0	46084800	6966.04
$300 * 2^6$	19199	0	0	184329600	27428.6
$300 * 2^7$	38399	0	0	737299200	112014
$300 * 2^8$	76799	0	0	2949158400	438927
$300 * 2^9$	153599	0	0	11796556800	1827654
$300 * 2^{10}$	307199	0	0	47186073600	7640496

ניסוי 2:

גודל העץ n	גובה העץ	מספר הגלגולים	סה"כ שינויי גובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (במילישניות)
$300 * 2^1$	9	590	1186	7353	4.733
$300 * 2^2$	10	1189	2385	15927	7.536
$300 * 2^3$	11	2388	4784	34277	15.312
$300 * 2^4$	12	4787	9583	73379	29.258
$300 * 2^5$	13	9586	19182	156385	61.660
$300 * 2^6$	14	19185	38381	331999	142.770
$300 * 2^7$	15	38384	76780	702429	252.589
$300 * 2^8$	16	76783	153579	1481691	570.260
$300 * 2^9$	17	153582	307178	3117017	1157.57
$300 * 2^{10}$	18	307181	614377	6541271	2421.40

ניסוי 3 (בממוצעים):

זמן ריצה (במילישניות)	זמן ריצה (בפעולות)	סה"כ שינויי גובה	מספר הגלגולים	גובה העץ	גודל העץ n
2.071	6626.7	0	0	19.2	$300 * 2^1$
4.230	14900.15	0	0	22.2	$300 * 2^2$
8.611	32711.15	0	0	25.05	$300 * 2^3$
20.272	71908.75	0	0	27.4	$300 * 2^4$
43.038	157947.65	0	0	29.1	$300 * 2^5$
95.717	343082.05	0	0	32.15	$300 * 2^6$
220.167	738774.1	0	0	36.3	$300 * 2^7$
547.207	1580120.25	0	0	39.0	$300 * 2^8$
1256.716	3346156.9	0	0	40.95	$300 * 2^9$
3179.894	7228731.2	0	0	44.45	$300 * 2^{10}$

ניסוי 4 (בממוצעים):

זמן ריצה (במילישניות)	זמן ריצה (בפעולות)	סה"כ שינויי גובה	מספר הגלגולים	גובה העץ	גודל העץ n
3.116	6854.9	1057.5	410.95	10.0	$300 * 2^1$
6.485	14934.55	2124.1	824.85	11.05	$300 * 2^2$
14.335	32351.1	4261.85	1674.55	12.5	$300 * 2^3$
31.877	69634.95	8560.45	3358.3	13.9	$300 * 2^4$
67.441	149112.65	17153.3	6715.1	15.0	$300 * 2^5$
139.474	317686.45	34258.85	13431.15	16.0	$300 * 2^6$
305.830	674154.55	68549.55	26825.9	17.0	$300 * 2^7$
780.083	1426676.0	137096.35	53661.35	18.25	$300 * 2^8$
1848.536	3011166.55	274158.05	107233.7	19.8	$300 * 2^9$
4430.581	6331487.3	548453.85	214568.7	21.0	$300 * 2^{10}$

4.א

מספר ניסוי/תכונה	גובה העץ המתקבל	מספר גלגולים	סה"כ מספר שינויי הגובה
1	גובה העץ הוא מקסימלי וגדל בצורה ליניארית לחלוטין בהתאם לגודל הקלט ח.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.
2	גובה העץ הוא לוגריתמי לגודל הקלט ח מה שמעיד שמנגנון האיזון עובד כראוי, אך הקבועים גדולים יותר מבניסוי 4.	מספר הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט ח עם קבועים גדולים מאשר בניסוי 4. הסיבה היא שבקלט ממוין, כמעט כל הכנסה של איבר מפרה את איזון ה-AVL ומאלצת גלגול.	שינוי הגובה הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט ח עם קבועים גדולים מאשר בניסוי 4. הסיבה היא שבקלט ממוין, כמעט כל הכנסה של איבר מפרה את איזון ה-AVL ומאלצת גלגול שמשנה את הגובה.
3	הגובה מתנהג בצורה לוגריתמית לגודל הקלט ח אך עם קבועים גדולים יותר מבניסוי מספר 2.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.
4	גובה העץ הוא לוגריתמי לגודל הקלט ח עם קבועים נמוכים כי האקראיות עוזרת לעץ להיות מאוזן יותר מאשר האיזון המינימלי שדורש עץ AVL.	מספר הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט ח כי קלט אקראי מייצר פחות הפרות איזון אותן צריך לתקן.	מספר הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט ח כי קלט אקראי מייצר פחות הפרות איזון אותן צריך לתקן.

הניסויים ממחישים בצורה מובהקת את החשיבות של מנגנון האיזון. בעץ BST רגיל, קלט ממוין (ניסוי 1) מוביל לתוצאה הגרועה ביותר של גובה ליניארי $O(n)$ ("עץ שרוך"). לעומת זאת, קלט אקראי ב-BST (ניסוי 3) משפר את הגובה להתנהגות לוגריתמית $O(\log n)$. עץ ה-AVL מוכיח עליונות בשני המקרים (ניסויים 2 ו-4) ומבטיח גובה לוגריתמי מינימלי ואופטימלי, כאשר קלט אקראי ב-AVL מייצר את העץ בעל הגובה הנמוך ביותר.

בשני ניסויי ה-BST (ניסויים 1 ו-3) הערכים הם 0, מכיוון שאין בעץ זה מנגנון איזון. בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), מספר הגלגולים ושינויי הגובה גדלים באופן ליניארי כפונקציה של ח. עם זאת, נראה כי קלט ממוין (ניסוי 2) דורש מספר גלגולים גבוה משמעותית מקלט אקראי (ניסוי 4), משום שקלט סדרתי יוצר עיוות קבוע במבנה העץ שמאלץ את האלגוריתם לבצע תיקונים אקטיביים כמעט בכל הכנסה.

4. ב יש התאמה מוחלטת בין התוצאות שהתקבלו בניסויים לבין הניתוח התיאורטי בשאלות 1 ו-2.

עבור עץ BST רגיל (ניסוי 1 מול שאלה 1): התשובה לשאלה 1 צפתה מבנה של "עץ שרוך" בגובה n וזמן ריצה של $O(n^2)$. בניסוי ראינו שגובה העץ בפועל גדל ליניארית בצורה מדויקת (קבועים זהים למה שחזינו בשאלה 1), מספר הפעולות הכפיל את עצמו פי 4 בכל הכפלה של n , דבר המעיד על סיבוכיות ריבועית בפועל ומתלכד לחלוטין עם הניתוח התיאורטי.

עבור עץ AVL (ניסוי 2 מול שאלה 2): התשובה לשאלה 2 צפתה ששמירה על עץ מאוזן תביא לסיבוכיות זמן ריצה של $O(n \log n)$. בניסוי 2 ראינו שגובה העץ נשמר נמוך ולוגריתמי, ומספר פעולות הריצה גדל בקצב של מעט יותר מפי 2 עם כל הכפלת קלט. התנהגות זו מתאימה במדויק לקצב הגידול הלוגריתמי שחזינו.

4.ג כן! שתי הטענות הללו באות לידי ביטוי בתוצאות הניסוי.

טענה 1- בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), מספר הגלגולים הכולל בטבלה הוא תמיד קטן יותר ממספר האיברים (n) שהכנסנו. גם בקלט הממוין ה"קשה" (ניסוי 2), מספר הגלגולים קרוב מאוד ל- n אך לעולם לא עובר אותו. זה מסתדר עם הטענה כי כדי שמספר הגלגולים יעבור את מספר האיברים נצטרך איברים שלאחר הוספתם היה צריך יותר מגלגול יחיד (הכוונה בגלגול היא גלגול יחיד או כפול כמו בטענה).

טענה 2- בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), ראינו שהיחס בין כמות פעולות האיזון (שינויי גובה וגלגולים) לבין מספר האיברים n נשאר קבוע לגמרי לאורך כל הטבלה. זה מסתדר עם הטענה שהעלות לשיעורין לאיזון העץ בפעולת ההכנסה היא קבועה.

5. נתבונן בעץ לאחר $\frac{n}{2}$ הוספות שיצרו את המבנה הבא (זה אפשרי כי המבנה שאתאר

עומד בתכונות של עץ AVL), העץ בגובה $O(\log n)$ ועבור כל צומת שאינה עלה בעץ מתקיים תת העץ הימני גבוה באחד מתת העץ השמאלי כך שמחיקה תיצור מעין "תגובת שרשרת" בה האיבר נמחק ומשנה את הBF ולכן צריך לאזן וזה משנה מספיק את הBF של הצומת מעל כדי לדרוש עוד איזון לאורך כל גובה העץ. כעת ב- $\frac{n}{2}$ הפעולות הנותרו נמחק את העלה השמאלי ביותר בעץ ונוסיף אותו חזרה לסירוגין, כל מחיקה תדרוש איזון בסיבוכיות $O(\log n)$ (כי העלה השמאלי ביותר נמצא בגובה $\Omega(\log n)$ (*לפי סעיף א בשאלה 4 בתרגיל בית 3) ולכן "תגובת השרשרת" הנוצרת תשפיע על $\Omega(\log n)$ צמתים), נוסיף שוב את האיבר והעץ יחזור למצב שבו היה לפני המחיקה, אם נסתכל על סיבוכיות סדרת הפעולות שתיארתי נקבל $\Omega(n \log n) = \frac{3}{4}O(1) + \Omega(\log n) * \frac{n}{4}$, ולכן העלות amortized לפעולה היא $O(\log n)$ ולא $O(1)$.

גודל העץ n	גובה העץ	מספר הגלגולים	סה"כ שינויי גובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (במילישניות)
12	4	0	4	4	0.00156
20	5	0	5	5	0.00178
33	6	0	6	6	0.00214
54	7	0	7	7	0.00226
88	8	0	8	8	0.00275
143	9	0	9	9	0.00309
232	10	0	10	10	0.00325
376	11	0	11	11	0.00378
609	12	0	12	12	0.00419
986	13	0	13	13	0.00447
1596	14	0	14	14	0.00438
2583	15	0	15	15	0.00427
4180	16	0	16	16	0.00463
6764	17	0	17	17	0.00486

0.00508	18	18	0	18	10945
0.00496	19	19	0	19	17710
0.00637	20	20	0	20	28656